

Alarme Despertador

Daniela é enfermeira em um grande hospital, e tem os horários de trabalho muito variáveis. Para piorar, ela tem sono pesado, e uma grande dificuldade para acordar com relógios despertadores.

Recentemente ela ganhou de presente um relógio digital, com alarme com vários tons, e tem esperança que isso resolva o seu problema. No entanto, ela anda muito cansada e quer aproveitar cada momento de descanso. Por isso, carrega seu relógio digital despertador para todos os lugares, e sempre que tem um tempo de descanso procura dormir, programando o alarme despertador para a próxima ocorrência do horário em que tem que acordar. O problema é que, como está muito cansada, ela tem dificuldade para calcular o tempo de descanso que teria com uma certa programação do alarme.

Você deve escrever um programa que, dada a hora e minuto atuais, e a hora e minuto para os quais o alarme despertador foi programado, calcule o tempo de sono que ela terá, em minutos.



Daniela acordando

Entrada

A entrada contém vários casos de teste. Cada caso de teste é descrito em uma linha e contém quatro números inteiros H_1 , M_1 , H_2 e M_2 , com $H_1:M_1$ representando a hora e minuto atuais, e $H_2:M_2$ representando a hora e minuto para os quais o alarme despertador foi programado ($0 \leq H_1 \leq 23$, $0 \leq M_1 \leq 59$, $0 \leq H_2 \leq 23$, $0 \leq M_2 \leq 59$).

O final da entrada é indicado por uma linha que contém apenas quatro zeros, separados por espaços em branco. O seu programa não deve processar esta linha.

Saída

Para cada caso de teste da entrada, seu programa deve imprimir uma linha, cada uma contendo um número inteiro, indicando o número de minutos que Daniela tem para dormir.

Observações

Entrada	Saída
1 5 3 5	120

Entrada	Saída
21 33 21 10	1417
23 59 0 34	35
0 0 0 0	